

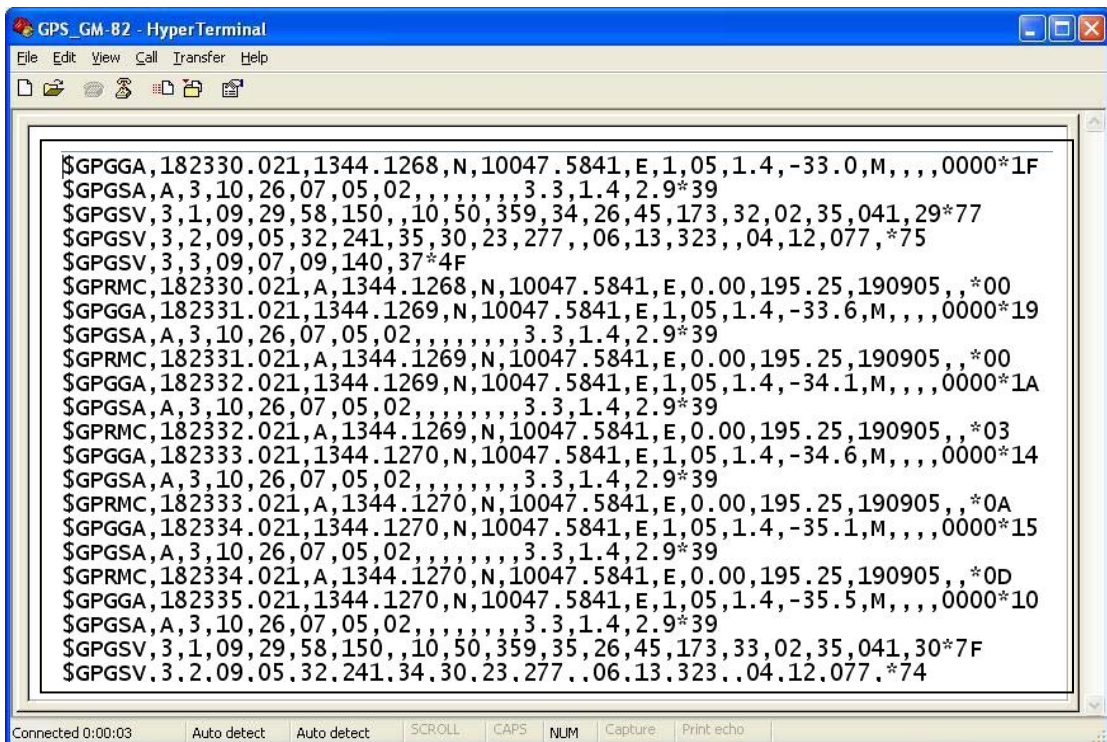
บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงการลักษณะการทดลองและผลการทดลองของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ได้ ออกแบบไว้ และการนำข้อมูลที่ได้จากชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จัดเก็บข้อมูลของอากาศยาน และชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ของเครื่องบังคับวิทยุมาแสดงผลยังโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

4.1 การทดลอง GPS GM-82

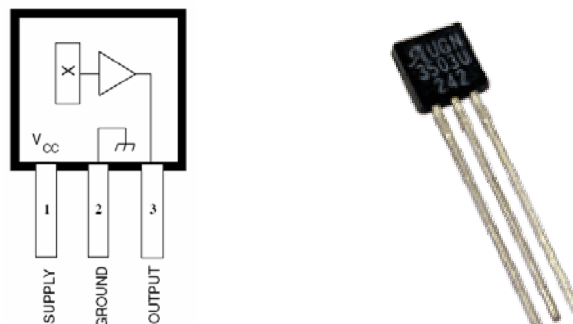
การทดลองเชื่อมต่อ GPS เข้ากับคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต RS-232 แต่ จะต้องมีการแปลงระดับสัญญาณเสียก่อนโดยผ่านไอซีแปลงระดับสัญญาณ MAX 232 เพื่อ แปลงจากระดับสัญญาณ TTL (0-5V) เป็นระดับสัญญาณ RS-232 และใช้โปรแกรม HyperTerminal ในการทดสอบ เมื่อทำการต่อสายอย่างถูกต้องและทำการตั้งค่าให้มีค่าเท่ากับ 4800 baud, 8 data bits, stop bit, and no parity จะมีข้อมูลที่ได้รับเข้ามาดังรูป



```
$GPGGA,182330.021,1344.1268,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-33.0,M,,,0000*1F
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPGSV,3,1,09,29,58,150,,10,50,359,34,26,45,173,32,02,35,041,29*77
$GPGSV,3,2,09,05,32,241,35,30,23,277,,06,13,323,,04,12,077,*75
$GPGSV,3,3,09,07,09,140,37*4F
$GPRMC,182330.021,A,1344.1268,N,10047.5841,E,0.00,195.25,190905,,*00
$GPGGA,182331.021,1344.1269,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-33.6,M,,,0000*19
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPRMC,182331.021,A,1344.1269,N,10047.5841,E,0.00,195.25,190905,,*00
$GPGGA,182332.021,1344.1269,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-34.1,M,,,0000*1A
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPRMC,182332.021,A,1344.1269,N,10047.5841,E,0.00,195.25,190905,,*03
$GPGGA,182333.021,1344.1270,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-34.6,M,,,0000*14
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPRMC,182333.021,A,1344.1270,N,10047.5841,E,0.00,195.25,190905,,*0A
$GPGGA,182334.021,1344.1270,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-35.1,M,,,0000*15
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPRMC,182334.021,A,1344.1270,N,10047.5841,E,0.00,195.25,190905,,*0D
$GPGGA,182335.021,1344.1270,N,10047.5841,E,1,05,1.4,-35.5,M,,,0000*10
$GPGSA,A,3,10,26,07,05,02,,,,,,3.3,1.4,2.9*39
$GPGSV,3,1,09,29,58,150,,10,50,359,35,26,45,173,33,02,35,041,30*7F
$GPGSV,3,2,09,05,32,241,34,30,23,277,,06,13,323,,04,12,077,*74
```

รูปที่ 4.1 ผลที่ได้จากการเชื่อมต่อ GPS

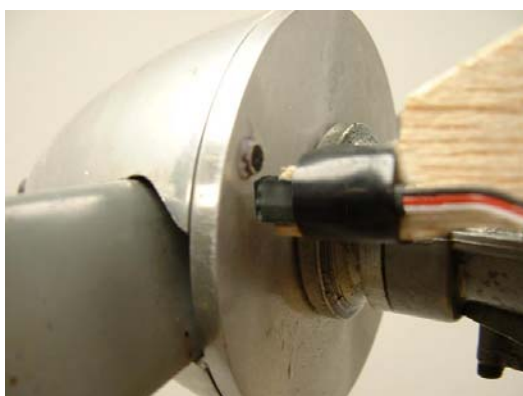
4.2 การทดลองเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบของใบพัด



รูปที่ 4.2 LINEAR HALL-EFFECT SENSORS UGN3503U

การทดลองครั้งแรกได้ลองใช้อุปกรณ์ไอซีฮอลล์เอฟเฟกต์ (LINEAR HALL-EFFECT SENSORS UGN3503U) ใช้วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านตัวไอซีในแต่ละรอบที่ใบพัดหมุน ให้ผลลัพธ์เป็นแรงดันบวก เมื่อทิศสนามแม่เหล็กพุ่งออก และถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าจะให้ผลเป็นลบ เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กจะได้ค่ากลาง 2.5V

ผลที่ได้จากการทดลอง ความไวในการตอบสนองของตัวอุปกรณ์ยังมีความช้าเกินไป และข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือ จะต้องนำแม่เหล็กไปติดตั้งที่ฐานของโรเตอร์ถ้าแม่เหล็กมีน้ำหนักมากอาจจะทำให้โรเตอร์มีการแกว่ง ทำให้มีผลกระทบในการทรงตัวของอากาศยานได้ ดังนั้นจึงไม่เลือกอุปกรณ์นี้ในการติดตั้งใช้งานจริง



รูปที่ 4.3 ลักษณะการติดตั้งไอซีฮอลล์เอฟเฟกต์ และแม่เหล็กกับโรเตอร์

การทดลองครั้งที่สองใช้ Reflective photosensor RPR-359F

การใช้งานเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบของใบพัดเครื่องบินทำได้โดย นำอุปกรณ์ไปติดตั้งทางด้านในของใบพัด ระยะห่างจากพัดกับอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างกันประมาณ 3-4 มิลลิเมตร

เพื่อให้ความเข้มของแสงที่สะท้อนกลับมามีเพียงพอ หลังจากนั้นจึงนำสีหรือสติกเกอร์สีขาวมาติดที่จุดของใบพัดที่ทำการหมุนแล้วจะตัดผ่านกับจุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์

ผลที่ได้จากการทดลองคือเซ็นเซอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบกับการหมุนของโรเตอร์แต่อย่างใด และเมื่อนำเอาที่พัดเข้ามาต่อกับวงจรออฟแอมป์ที่ได้ออกแบบไว้ข้อมูลที่ได้จะเป็นสัญญาณ TTL ตรงตามเป้าหมายที่ออกแบบเอาไว้

4.3 การทดลองเซ็นเซอร์ตรวจจับความกดอากาศ Motorola's MPXAZ4115A

การทดลองวัดความกดอากาศเราทดสอบด้วยอุปกรณ์ โดยใช้สถานที่ของตึก ECC ชั้น 1- 9 เป็นสถานที่ทดลอง การทดลองทำโดยวัดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นของเอาต์พุตจาก ณ. จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ที่เอาต์พุตของเซ็นเซอร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และทำการวัดระยะทางโดยใช้เชือกในการวัดระหว่างจุดสองจุด

ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงค่าเอาต์พุตที่ออกมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเราสรุปได้ว่าแรงดันเปลี่ยนไป 0.0001 โวลต์ค่าความสูงจะมีการเปลี่ยนแปลง 23 เซนติเมตร จากตารางการทดลองด้านล่าง จะแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันเอาต์พุตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสูง

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการทดลองเซ็นเซอร์ตรวจจับความกดอากาศ

ความสูง / ครั้ง	1	2	3	4
0 เมตร	4.085 โวลต์	4.078 โวลต์	4.079 โวลต์	4.088 โวลต์
4.6 เมตร	4.083 โวลต์	4.076 โวลต์	4.077 โวลต์	4.086 โวลต์
9.2 เมตร	4.081 โวลต์	4.074 โวลต์	4.075 โวลต์	4.084 โวลต์
13.8 เมตร	4.079 โวลต์	4.072 โวลต์	4.073 โวลต์	4.082 โวลต์
18.4 เมตร	4.077 โวลต์	4.070 โวลต์	4.071 โวลต์	4.080 โวลต์
23 เมตร	4.075 โวลต์	4.068 โวลต์	4.069 โวลต์	4.078 โวลต์
27.6 เมตร	4.073 โวลต์	4.066 โวลต์	4.067 โวลต์	4.076 โวลต์
32.2 เมตร	4.071 โวลต์	4.064 โวลต์	4.065 โวลต์	4.074 โวลต์
36.8 เมตร	4.069 โวลต์	4.062 โวลต์	4.063 โวลต์	4.072 โวลต์

ผลจากการทดลอง

แรงดันเปลี่ยนแปลง 0.002 โวลต์ ความสูงเปลี่ยนแปลง 4.60 เมตร

แรงดันเปลี่ยนแปลง 0.001 โวลต์ ความสูงเปลี่ยนแปลง 2.30 เมตร

แรงดันเปลี่ยนแปลง 0.0001 โวลต์ ความสูงเปลี่ยนแปลง 0.23 เมตร

4.4 ทดลองเชิงครีษณัข้อมูลที่ได้จากอากาศยานและเครื่องบังคับวิทยุ

การบันทึกข้อมูลในส่วนของเครื่องวิทยุบังคับ เมื่อการรับข้อมูลจากพอร์ตอนุกรมสิ้นสุดลงแล้วจะต้องทำการเซฟไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบเท็กไฟล์ก่อนที่จะทำการคำนวณในขั้นตอนถัดไป และในส่วนของการข้อมูลจากอากาศยาน เราจะต้องทำการเลือกไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มาเปิดในโปรแกรมเพื่อทำการหาชุดข้อมูลเริ่มต้น



รูปที่ 4.4 ผลจากการรันโปรแกรมแสดงผล

จากที่เราได้ทดลองนำข้อมูลที่ได้จากอากาศยาน และเครื่องวิทยุบังคับมาเปิดในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงค่าข้อมูลที่จัดเก็บมาในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันทั้ง 2 ข้อมูล ผลที่ได้คือข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน เช่น เมื่อมีการปรับค่าของแกนบังคับวิทยุ แกนใดแกนหนึ่งค่าของส่วนควบคุมอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับแกนบังคับนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน